

**ANALISIS DATA AGREGAT PERGURUAN TINGGI NEGERI  
BADAN LAYANAN UMUM (PTN BLU) MENGGUNAKAN  
PENDEKATAN *BUSINESS INTELLIGENCE***

**LAPORAN USULAN PENELITIAN**

**Oleh:**

**Nama: Fauzi Noorsyabani**

**NPM: 227007042**



**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SILIWANGI  
TASIKMALAYA**

**2026**

## DAFTAR ISI

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| DAFTAR ISI .....                                       | i     |
| DAFTAR TABEL .....                                     | iii   |
| I. DAFTAR GAMBAR .....                                 | iv    |
| II. BAB I PENDAHULUAN .....                            | II-1  |
| II.1 Latar Belakang .....                              | II-1  |
| II.2 Rumusan Masalah .....                             | II-2  |
| II.3 Tujuan Penelitian.....                            | II-3  |
| II.4 Batasan Masalah.....                              | II-3  |
| II.5 Manfaat Penelitian .....                          | II-4  |
| III. BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                     | III-1 |
| III.1 Landasan Teori .....                             | III-1 |
| III.1.1 <i>Business Intelligence</i> .....             | III-1 |
| III.1.2 Data Agregat Institusi Pendidikan Tinggi ..... | III-2 |
| III.1.3 Pengambilan Keputusan Berbasis Data .....      | III-2 |
| III.1.4 <i>Decision Support System (DSS)</i> .....     | III-3 |
| III.2 Penelitian Terkait.....                          | III-4 |
| IV. BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....                 | IV-1  |
| IV.1 Tahapan Penelitian .....                          | IV-1  |
| IV.1.1 <i>Justification</i> .....                      | IV-2  |

|                      |                                                          |       |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| IV.1.2               | <i>Planning</i> .....                                    | IV-2  |
| IV.1.3               | <i>Business Analysis</i> .....                           | IV-3  |
| IV.1.4               | <i>Design</i> .....                                      | IV-3  |
| IV.1.5               | <i>Construction</i> .....                                | IV-3  |
| IV.1.6               | <i>Deployment</i> .....                                  | IV-4  |
| IV.2                 | Sumber Data.....                                         | IV-4  |
| IV.3                 | Proses <i>Extract, Transform, Load</i> (ETL).....        | IV-5  |
| IV.4                 | Analisis Rasio Kapasitas Akademik.....                   | IV-7  |
| IV.5                 | Perancangan Dashboard <i>Business Intelligence</i> ..... | IV-9  |
| IV.6                 | <i>Deployment</i> dan Implementasi Sistem .....          | IV-11 |
| DAFTAR PUSTAKA ..... |                                                          | IV-1  |

## DAFTAR TABEL

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Tabel 2. 1 Penelitian Terkait.....                                | III-4 |
| Tabel 3. 1 Contoh Perhitungan Rasio Dosen terhadap Mahasiswa..... | IV-8  |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual <i>Business Intelligence</i> sebagai Pendukung Decision Support System ..... | III-3 |
| Gambar 3. 1 Diagram alur enam fase <i>Business Intelligence Roadmap</i> .....                                | IV-1  |
| Gambar 3. 2 Alur Proses Extract, Transform, Load (ETL) .....                                                 | IV-6  |
| Gambar 3. 3 Arsitektur <i>Business Intelligence</i> .....                                                    | IV-7  |
| Gambar 3. 4 Rancangan Star Schema .....                                                                      | IV-10 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **II.1 Latar Belakang**

Perguruan tinggi menghasilkan data akademik dalam jumlah besar yang seharusnya dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data (Zhang & Goyal, 2024). Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) menyediakan data agregat nasional, namun penyajiannya masih bersifat statis dan deskriptif dalam bentuk tabel atau laporan standar sehingga belum mendukung analisis komprehensif dan perbandingan institusional secara cepat (Astuti dkk., 2024).

Penelitian terkait *Business Intelligence* di pendidikan tinggi umumnya berfokus pada level mikro, seperti program studi, unit kerja, atau dashboard *internal* universitas (MZ dkk., 2022). Pendekatan tersebut menghasilkan informasi parsial dan belum memberikan gambaran menyeluruh mengenai kapasitas institusional, khususnya pada Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layanan Umum (PTN BLU).

Dalam konteks PTN BLU, pengelolaan kapasitas akademik memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas layanan pendidikan, akuntabilitas kinerja, serta perencanaan sumber daya institusi. Ketidakseimbangan antara jumlah mahasiswa dan jumlah dosen berpotensi memengaruhi kualitas pembelajaran dan beban akademik (Astuti dkk., 2024). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme

analisis berbasis data yang mampu memberikan gambaran kondisi institusi secara objektif dan terukur (Chigbu & Makapela, 2025).

Informasi mengenai distribusi jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan rasio dosen terhadap mahasiswa penting untuk mengevaluasi keseimbangan kapasitas akademik secara institusional (Gaftandzhieva dkk., 2025). Namun, pemanfaatan data agregat nasional PDDIKTI untuk analisis kapasitas PTN BLU berbasis pendekatan *Business Intelligence* masih terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memanfaatkan data agregat PDDIKTI untuk menganalisis kapasitas akademik Universitas Siliwangi sebagai PTN BLU melalui pendekatan *Business Intelligence* berbasis data *warehouse* dan dashboard analitik guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data di tingkat institusi.

## **II.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kondisi kapasitas akademik Universitas Siliwangi sebagai Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layanan Umum (PTN BLU) yang ditinjau dari distribusi jumlah mahasiswa dan jumlah dosen berdasarkan data agregat institusi yang bersumber dari PDDikti?
2. Bagaimana pemanfaatan pendekatan *Business Intelligence* sebagai pendukung *Decision Support System* (DSS) dalam menyajikan dan menganalisis rasio dosen terhadap mahasiswa sebagai indikator kapasitas akademik Universitas Siliwangi?

### II.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kondisi kapasitas akademik Universitas Siliwangi sebagai Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layanan Umum (PTN BLU) berdasarkan distribusi jumlah mahasiswa dan jumlah dosen menggunakan data agregat institusi yang bersumber dari PDDikti.
2. Menganalisis pemanfaatan pendekatan *Business Intelligence* sebagai pendukung *Decision Support System* (DSS) dalam menyajikan dan menginterpretasikan rasio dosen terhadap mahasiswa sebagai indikator kapasitas akademik Universitas Siliwangi.

### II.4 Batasan Masalah

1. Objek penelitian difokuskan pada Universitas Siliwangi sebagai Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layanan Umum (PTN BLU) dengan menggunakan data agregat yang bersumber dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
2. Data yang dianalisis dibatasi pada periode tiga tahun terakhir sesuai dengan ketersediaan dan konsistensi data pelaporan pada PDDikti.
3. Variabel yang dianalisis meliputi jumlah mahasiswa aktif, jumlah dosen tetap, serta rasio dosen terhadap mahasiswa berdasarkan periode pelaporan yang tersedia.
4. Analisis dilakukan pada tingkat institusi dan program studi dalam lingkup Universitas Siliwangi tanpa melakukan perbandingan dengan perguruan tinggi lain.



5. Penelitian ini dibatasi pada pengolahan data, perhitungan rasio, analisis tren longitudinal selama tiga tahun, serta penyajian informasi dalam bentuk dashboard *Business Intelligence*.
6. Penelitian ini tidak mencakup analisis prediktif, evaluasi kinerja individu dosen atau mahasiswa, maupun perumusan rekomendasi kebijakan struktural seperti penambahan dosen atau penentuan daya tampung.
7. Penelitian ini tidak menggunakan data rinci seperti usia dosen, masa pensiun, beban kerja, maupun proyeksi kebutuhan sumber daya karena data tersebut tidak tersedia dalam data agregat PDDikti.

## **II.5 Manfaat Penelitian**

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan pemanfaatan *Business Intelligence* pada pengelolaan data pendidikan tinggi berbasis data agregat institusional.
2. Menyediakan model visualisasi dashboard analitik yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data di lingkungan perguruan tinggi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **III.1 Landasan Teori**

##### **III.1.1 *Business Intelligence***

*Business Intelligence* (BI) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data sehingga menghasilkan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan organisasi. BI mencakup proses pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, serta penyajian informasi dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami (Stewart & Dewan, 2022).

Dalam konteks organisasi, *Business Intelligence* berperan sebagai alat bantu untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang memiliki nilai strategis. Informasi yang dihasilkan melalui BI memungkinkan pengambil keputusan memahami kondisi organisasi secara lebih komprehensif dan objektif, sebagaimana dikemukakan oleh (Sharma & Joshi, 2022).

Pendekatan *Business Intelligence* tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengolahan data, tetapi juga pada penyediaan informasi yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Melalui pemanfaatan dashboard dan laporan analitis, BI membantu manajemen dalam memantau indikator kinerja utama dan kondisi organisasi secara berkelanjutan (Cardoso & Su, 2022).

Dalam penelitian ini, *Business Intelligence* digunakan sebagai pendekatan analitis untuk mengolah data agregat institusi pendidikan tinggi yang bersumber

dari PDDikti. Pemanfaatan BI difokuskan pada penyajian informasi kapasitas akademik dalam bentuk visualisasi yang terstruktur, sehingga mendukung proses interpretasi data dan pengambilan keputusan berbasis data pada tingkat institusi.

### **III.1.2 Data Agregat Institusi Pendidikan Tinggi**

Data agregat institusi merupakan data yang telah dikelompokkan dan diringkas pada tingkat institusi untuk memberikan gambaran kondisi secara menyeluruh. Dalam pendidikan tinggi, data agregat digunakan untuk melihat distribusi jumlah mahasiswa, jumlah dosen, serta indikator lain yang mencerminkan kapasitas layanan pendidikan (Murti & Mulyani, 2022).

Pemanfaatan data agregat penting karena memungkinkan analisis dilakukan tanpa menyoroti data individu, sehingga lebih sesuai untuk pengambilan keputusan strategis pada tingkat institusi. (Astuti dkk., 2024) menekankan bahwa data agregat nasional memberikan dasar yang kuat untuk analisis institusional dan perbandingan lintas perguruan tinggi.

Penggunaan data agregat dalam penelitian ini dipilih untuk memberikan gambaran kapasitas akademik Universitas Siliwangi secara institusional, bukan untuk mengevaluasi kinerja individu dosen atau mahasiswa.

### **III.1.3 Pengambilan Keputusan Berbasis Data**

Pengambilan keputusan berbasis data merupakan pendekatan yang menekankan penggunaan data sebagai dasar utama dalam menentukan kebijakan dan tindakan organisasi. Dalam pendidikan tinggi, pendekatan ini digunakan untuk mendukung perencanaan dan pengelolaan institusi secara objektif (Zhang & Goyal, 2024).

Penerapan pengambilan keputusan berbasis data membutuhkan sistem yang mampu menyajikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. (Gaftandzhieva dkk., 2023) menegaskan bahwa integrasi antara data institusional dan visualisasi analitik sangat penting dalam mendukung proses keputusan yang efektif.

Dalam penelitian ini, pengambilan keputusan berbasis data didukung melalui penyajian informasi kapasitas akademik dalam bentuk visualisasi *Business Intelligence* yang memudahkan interpretasi kondisi institusi.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual *Business Intelligence* sebagai Pendukung *Decision Support System*

Kerangka pada gambar 2.1 menunjukkan peran *Business Intelligence* sebagai komponen pendukung dalam *Decision Support System* yang menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan institusional..

#### III.1.4 *Decision Support System* (DSS)

*Decision Support System* (DSS) merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mendukung proses pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data, model, dan informasi analitis. Dalam konteks organisasi, DSS berperan sebagai alat bantu yang menyediakan informasi relevan bagi pengambil keputusan tanpa menggantikan peran pengambil keputusan itu sendiri (Zhang & Goyal, 2024).

Dalam pendidikan tinggi, DSS digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial dan strategis melalui pemanfaatan data institusional yang terintegrasi. *Business Intelligence* merupakan salah satu komponen penting dalam DSS karena berfungsi mengolah dan menyajikan data dalam bentuk informasi terstruktur yang mudah dipahami oleh pengambil keputusan (Gaftandzhieva dkk., 2023).

Pada penelitian ini, *Decision Support System* tidak dibangun sebagai sistem tersendiri, melainkan diposisikan sebagai kerangka pendukung pengambilan keputusan yang memanfaatkan hasil analisis dan visualisasi *Business Intelligence* berbasis data agregat PDDikti untuk mendukung pengambilan keputusan pada tingkat institusi.

### III.2 Penelitian Terkait

Penelitian terkait dalam studi ini digunakan untuk memetakan posisi penelitian yang akan dilakukan serta mengidentifikasi perbedaan dan kontribusi penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas penerapan *Business Intelligence* dan dashboard analitik di lingkungan pendidikan tinggi dengan fokus pada sistem tertentu, program studi, atau unit kerja tertentu.

Tabel 2. 1 Penelitian Terkait

| No | Konten           | Penjelasan                                                                                |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Penulis & Tahun  | (Mellyka dkk., 2025)                                                                      |
|    | Judul Penelitian | Penerapan <i>Business Intelligence</i> dalam Dashboard Data Alumni Universitas Mulawarman |
|    | Objek Penelitian | Data alumni ( <i>Tracer Study</i> ) di Universitas Mulawarman                             |

|    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Permasalahan            | Pengolahan tracer study alumni belum optimal karena masih berbasis Excel, belum memanfaatkan <i>Business Intelligence</i> , dan belum disajikan secara interaktif di website institusi.                                                               |
|    | Metode Penelitian       | <i>Business Intelligence Roadmap</i> (Moss & Atre) dan <i>User Acceptance Testing</i> (UAT)                                                                                                                                                           |
|    | Hasil                   | Penelitian ini menghasilkan dashboard BI interaktif yang tervalidasi UAT, memudahkan pemantauan kualitas alumni, dan mendukung keputusan tracer study.                                                                                                |
|    | Perbandingan Penelitian | Keduanya sama-sama menggunakan BI Roadmap di level institusi; bedanya, penelitian ini fokus tracer study alumni (Tableau, UAT), sedangkan penelitian utama fokus rasio dosen–mahasiswa berbasis Data Warehouse dan ETL dari PDDikti.                  |
| 2. | Penulis & Tahun         | (Saputro dkk., 2024)                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Judul Penelitian        | <i>Data Visualization of Higher Education Participation Rates in Indonesia Provinces</i>                                                                                                                                                              |
|    | Objek Penelitian        | Tingkat partisipasi pendidikan tinggi (Angka Partisipasi Kasar/APK) di provinsi-provinsi Indonesia                                                                                                                                                    |
|    | Permasalahan            | Terjadinya ketimpangan akses pendidikan tinggi antarprovinsi akibat faktor sosial-ekonomi, serta minimnya alat visualisasi data yang interaktif untuk membantu pembuat kebijakan memahami pola kesenjangan tersebut                                   |
|    | Metode Penelitian       | <i>Exploratory Data Analysis (EDA)</i>                                                                                                                                                                                                                |
|    | Hasil                   | APK pendidikan tinggi 2019–2023 menunjukkan ketimpangan tajam: DI Yogyakarta tertinggi, Kep. Bangka Belitung terendah. Partisipasi didominasi kuintil ekonomi tertinggi, dan perempuan konsisten lebih tinggi daripada laki-laki.                     |
|    | Perbandingan Penelitian | Penelitian terdahulu mengkaji disparitas pendidikan tinggi nasional berbasis EDA dan data BPS, sedangkan penelitian ini menganalisis rasio dosen–mahasiswa di tingkat institusi dengan pendekatan <i>Business Intelligence</i> berbasis data PDDikti. |
| 3. | Penulis & Tahun         | (Chigbu & Makapela, 2025)                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Judul Penelitian        | <i>Data-Driven Leadership in Higher Education: Advancing Sustainable Development Goals and Inclusive Transformation</i>                                                                                                                               |
|    | Objek Penelitian        | Institusi Pendidikan Tinggi (HEIs) secara global                                                                                                                                                                                                      |
|    | Permasalahan            | Terdapat kesenjangan antara kurikulum dan kebutuhan pasar kerja serta belum optimalnya pengambilan keputusan berbasis data yang mendukung DEI dan SDGs di perguruan tinggi.                                                                           |
|    | Metode Penelitian       | Tinjauan Literatur Sistematis ( <i>Systematic Literature Review / SLR</i> ) menggunakan pedoman PRISMA                                                                                                                                                |

|    |                         |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Hasil                   | Kepemimpinan berbasis data menyelaraskan kurikulum dengan pasar dan meningkatkan employability lulusan, sekaligus mendorong reformasi pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan melalui SDG 4 dan SDG 10.                          |
|    | Perbandingan Penelitian | Penelitian ini bersifat konseptual global (SDGs, inklusivitas, serapan lulusan), sedangkan penelitian utama terapan di tingkat institusi dengan fokus arsitektur BI dan ETL untuk analisis rasio dosen–mahasiswa berbasis PDDikti.  |
| 4. | Penulis & Tahun         | (Sorour & Atkins, 2024)                                                                                                                                                                                                             |
|    | Judul Penelitian        | <i>Developing BI Scorecards for Assessing Higher Education Quality Dashboards Using Human-Computer Interaction Concept: A Case Study.</i>                                                                                           |
|    | Objek Penelitian        | <i>Dashboard Business Intelligence</i> (BI) untuk pemantauan Penjaminan Mutu ( <i>Quality Assurance/QA</i> ) di Institusi Pendidikan Tinggi Arab Saudi                                                                              |
|    | Permasalahan            | Perguruan tinggi di Arab Saudi kesulitan memantau kepatuhan mutu karena audit masih manual dan data sangat kompleks.                                                                                                                |
|    | Metode Penelitian       | Studi Kasus ( <i>Case Study</i> ) dengan pendekatan <i>Human-Computer Interaction</i> (HCI) dan <i>Technology Acceptance Model</i> (TAM),.                                                                                          |
|    | Hasil                   | Evaluasi pakar menunjukkan dashboard BI berbasis HF-HEQ-BI memiliki usability tinggi, efektif memantau KPI dan sentimen secara real-time, serta menggantikan audit manual untuk mendukung penjaminan mutu dan keputusan manajerial. |
|    | Perbandingan Penelitian | Penelitian ini menilai usability dashboard BI dan sentimen untuk QA, sedangkan penelitian utama merancang arsitektur BI guna menganalisis rasio dosen–mahasiswa berbasis PDDikti.                                                   |
| 5. | Penulis & Tahun         | (Stewart & Dewan, 2022)                                                                                                                                                                                                             |
|    | Judul Penelitian        | <i>A Systemic Mapping Study of Business Intelligence Maturity Models for Higher Education Institutions</i>                                                                                                                          |
|    | Objek Penelitian        | Model kematangan <i>Business Intelligence</i> ( <i>BI Maturity Models</i> ) di Institusi Pendidikan Tinggi                                                                                                                          |
|    | Permasalahan            | Model kematangan BI yang ada saat ini umumnya bersifat generik dan tidak memiliki karakteristik spesifik-domain yang sesuai dengan kerumitan proses operasional di institusi pendidikan tinggi                                      |
|    | Metode Penelitian       | <i>Systematic Mapping Study</i> (Pemetaan Literatur Sistematis)                                                                                                                                                                     |
|    | Hasil                   | Dari 41 literatur, model kematangan BI di perguruan tinggi sangat terbatas (hanya HE-BIA MM, 2022), menunjukkan risetnya masih tahap awal dan minim validasi empiris.                                                               |

|    |                         |                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Perbandingan Penelitian | Penelitian ini memetakan maturity model BI secara global, sedangkan penelitian utama merancang arsitektur BI (ETL dan star schema) di tingkat institusi berbasis data PDDikti.                                |
| 6. | Penulis & Tahun         | (Wande Kasope Elugbaju dkk., 2024)                                                                                                                                                                            |
|    | Judul Penelitian        | <i>Conceptual framework for enhancing decision-making in higher education through data-driven governance</i>                                                                                                  |
|    | Objek Penelitian        | Institusi pendidikan tinggi.                                                                                                                                                                                  |
|    | Permasalahan            | Pengambilan keputusan yang reaktif akibat kendala finansial dan tuntutan akuntabilitas.                                                                                                                       |
|    | Metode Penelitian       | Tinjauan literatur dan analisis studi kasus (Review Article)                                                                                                                                                  |
|    | Hasil                   | Keberhasilan tata kelola berbasis data membutuhkan 4 komponen utama: tata kelola data, kapabilitas analitik, pelibatan <i>stakeholder</i> , dan budaya institusi                                              |
|    | Perbandingan Penelitian | Jurnal ini membahas kerangka tata kelola data secara manajerial, sedangkan penelitian yang diusulkan mengimplementasikan BI Roadmap secara teknis untuk analisis rasio dosen–mahasiswa berbasis data PDDikti. |
| 7. | Penulis & Tahun         | (Sinlae dkk., 2024)                                                                                                                                                                                           |
|    | Judul Penelitian        | Application Of <i>Business Intelligence</i> In The Analysis And Visualization Of Xyz University Alumni Data Using The Tableau Platform                                                                        |
|    | Objek Penelitian        | Data alumni di Universitas XYZ                                                                                                                                                                                |
|    | Permasalahan            | Pertumbuhan data alumni belum diimbangi pelaporan optimal, sehingga informasi strategis seperti masa tunggu dan jenis pekerjaan sulit dimanfaatkan untuk evaluasi kualitas lulusan.                           |
|    | Metode Penelitian       | <i>Business Intelligence Roadmap (fase Justification, Planning, Business Analysis) menggunakan platform Tableau</i>                                                                                           |
|    | Hasil                   | Penelitian ini merancang proses ETL dan dashboard interaktif yang menampilkan sebaran alumni, masa tunggu, dan pendapatan, serta efektif mendukung kebutuhan analitis pengambil keputusan institusi.          |
|    | Perbandingan Penelitian | Keduanya menggunakan BI Roadmap di tingkat institusi; bedanya, jurnal ini menganalisis data alumni dengan Tableau, sedangkan penelitian utama fokus pada rasio dosen–mahasiswa berbasis data agregat PDDikti. |
| 8. | Penulis & Tahun         | (MZ dkk., 2022)                                                                                                                                                                                               |



|     |                         |                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Judul Penelitian        | Aplikasi Dashboard Visualisasi Data Calon Mahasiswa Baru menggunakan Metabase.                                                                                                                                |
|     | Objek Penelitian        | Data calon mahasiswa baru (Penerimaan Mahasiswa Baru/PMB) di Universitas Janabadra                                                                                                                            |
|     | Permasalahan            | Pencatatan data calon mahasiswa masih sederhana dan statis, sehingga kurang informatif serta belum optimal mendukung keputusan manajerial.                                                                    |
|     | Metode Penelitian       | <i>Business Intelligence Roadmap</i> (Moss & Atre) dengan pemodelan <i>Star Schema</i> menggunakan <i>Metabase</i>                                                                                            |
|     | Hasil                   | Penelitian ini menghasilkan arsitektur data dan 7 dashboard interaktif yang tervalidasi untuk memantau tren calon mahasiswa dan mendukung keputusan admisi serta promosi.                                     |
|     | Perbandingan Penelitian | Keduanya menerapkan BI Roadmap di tingkat institusi; jurnal ini fokus data penerimaan mahasiswa dari database internal, sedangkan penelitian utama fokus rasio dosen–mahasiswa berbasis data agregat PDDikti. |
| 9.  | Penulis & Tahun         | (Sharma & Joshi, 2022)                                                                                                                                                                                        |
|     | Judul Penelitian        | <i>Pooling Business Intelligence and Dashboard Technology for Decisions Making in Higher Education Institutions</i>                                                                                           |
|     | Objek Penelitian        | Pemanfaatan <i>Business Intelligence</i> (BI) dan teknologi <i>dashboard</i> untuk pengambilan keputusan di Institusi Pendidikan Tinggi.                                                                      |
|     | Permasalahan            | Perguruan tinggi menghasilkan data besar tiap tahun, namun sulit diolah cepat dan terstruktur untuk evaluasi kinerja pimpinan.                                                                                |
|     | Metode Penelitian       | <i>Studi Eksploratif/ Tinjauan Konseptual (Conceptual Review)</i>                                                                                                                                             |
|     | Hasil                   | Integrasi BI dan dashboard menghasilkan pelaporan visual otomatis yang menampilkan tren dan KPI, sehingga mendukung perencanaan strategis dan operasional yang lebih proaktif.                                |
|     | Perbandingan Penelitian | Jurnal ini bersifat konseptual tentang dashboard BI untuk manajemen umum, sedangkan penelitian utama terapan teknis yang fokus analisis rasio dosen–mahasiswa berbasis data PDDikti.                          |
| 10. | Penulis & Tahun         | (Ady Bakri dkk., 2023)                                                                                                                                                                                        |
|     | Judul Penelitian        | <i>The Evaluation of PDDIKTI User Acceptance Using The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Approach.</i>                                                                                       |
|     | Objek Penelitian        | Tingkat penerimaan pengguna terhadap aplikasi <i>database Feeder PDDikti</i> di perguruan tinggi.                                                                                                             |
|     | Permasalahan            | Penggunaan <i>Feeder PDDikti</i> wajib, namun terkendala teknis dan belum dievaluasi dari sisi penerimaan pengguna.                                                                                           |

|     |                         |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Metode Penelitian       | <i>Model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) dengan regresi linear berganda.</i>                                                                                                          |
|     | Hasil                   | Ekspektasi kinerja, pengaruh sosial, dan kredibilitas berpengaruh positif pada niat penggunaan Feeder PDDikti; fasilitas mendukung penggunaan aktual, sedangkan ekspektasi usaha dan kecemasan tidak signifikan. |
|     | Perbandingan Penelitian | Keduanya terkait PDDikti; jurnal ini menilai penerimaan Feeder (UTAUT), sedangkan penelitian utama mengolah data agregat PDDikti untuk analisis kapasitas akademik.                                              |
| 11. | Penulis & Tahun         | (Astuti dkk., 2024)                                                                                                                                                                                              |
|     | Judul Penelitian        | <i>Towards the National Higher Education Database in Indonesia: Challenges to Data Governance Implementation from The Perspective of a Public University.</i>                                                    |
|     | Objek Penelitian        | Implementasi tata kelola data ( <i>data governance</i> ) terkait integrasi data ke PDDikti di perguruan tinggi negeri.                                                                                           |
|     | Permasalahan            | Pelaporan ke PDDikti menuntut data valid dan mutakhir, namun terkendala kualitas data rendah dan tata kelola yang lemah.                                                                                         |
|     | Metode Penelitian       | <i>Studi Kasus (Case Study) Kualitatif dengan analisis dokumen dan wawancara semi-terstruktur.</i>                                                                                                               |
|     | Hasil                   | Enam tantangan tata kelola data diatasi lewat komite khusus, dukungan pimpinan, dan pelatihan literasi data.                                                                                                     |
|     | Perbandingan Penelitian | Keduanya sama-sama terkait PDDikti; jurnal ini membahas tata kelola data secara manajerial, sedangkan penelitian utama merancang BI untuk analisis rasio dosen–mahasiswa.                                        |
| 12. | Penulis & Tahun         | (Sequeira dkk., 2024)                                                                                                                                                                                            |
|     | Judul Penelitian        | <i>Roadmap for Implementing Business Intelligence Systems in Higher Education Institutions: Systematic Literature Review.</i>                                                                                    |
|     | Objek Penelitian        | Peta jalan ( <i>roadmap</i> ) implementasi sistem <i>Business Intelligence</i> (BI) di Institusi Pendidikan Tinggi.                                                                                              |
|     | Permasalahan            | Sistem informasi kampus sering usang dan tidak terintegrasi, menghambat keputusan; meski BI solusinya, roadmap yang tervalidasi masih minim.                                                                     |
|     | Metode Penelitian       | <i>Systematic Literature Review (SLR)</i>                                                                                                                                                                        |
|     | Hasil                   | Studi ini mengidentifikasi 18 proses keputusan utama dan memetakan solusi serta arsitektur BI, sebagai dasar penyusunan roadmap implementasi BI di perguruan tinggi.                                             |
|     | Perbandingan Penelitian | Jurnal ini menyusun roadmap BI secara konseptual (SLR), sedangkan penelitian utama menerapkan BI secara teknis berbasis data PDDikti untuk analisis rasio dosen–mahasiswa.                                       |

|     |                         |                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | Penulis & Tahun         | (Hasan, 2019)                                                                                                                                                               |
|     | Judul Penelitian        | Implementasi Sistem <i>Business Intelligence</i> Untuk Data Penelitian di Perguruan Tinggi.                                                                                 |
|     | Objek Penelitian        | Data rekapitulasi penelitian dan publikasi dosen di Perguruan Tinggi XYZ.                                                                                                   |
|     | Permasalahan            | Laporan penelitian dosen belum terpusat dan masih berbasis Excel berbeda-beda, sehingga menyulitkan analisis kinerja dan akreditasi.                                        |
|     | Metode Penelitian       | <i>Nine-Step Methodology (Ralph Kimball) dan On-Line Analytical Processing (OLAP) menggunakan Pentaho.</i>                                                                  |
|     | Hasil                   | Penelitian ini menghasilkan Data Warehouse dan dashboard BI interaktif yang memudahkan pemantauan kinerja penelitian dosen secara real-time untuk evaluasi akreditasi.      |
|     | Perbandingan Penelitian | Keduanya merancang BI di perguruan tinggi; jurnal ini fokus kinerja penelitian (Kimball, Pentaho), sedangkan penelitian utama fokus rasio dosen–mahasiswa berbasis PDDikti. |
| 14. | Penulis & Tahun         | (Amin dkk., 2022)                                                                                                                                                           |
|     | Judul Penelitian        | <i>Single Page Application for Business Intelligence Dashboard.</i>                                                                                                         |
|     | Objek Penelitian        | Optimasi antarmuka dan lalu lintas jaringan pada <i>dashboard Business Intelligence (BI)</i> .                                                                              |
|     | Permasalahan            | Dashboard BI web konvensional boros bandwidth karena harus reload penuh saat interaksi atau memuat data baru.                                                               |
|     | Metode Penelitian       | <i>Dashboard BI web konvensional boros bandwidth karena harus reload penuh saat interaksi atau memuat data baru.</i>                                                        |
|     | Hasil                   | Arsitektur <i>Single Page Application (SPA)</i> dikombinasikan dengan <i>AJAX</i> dan <i>RESTful Web Service</i> .                                                          |
|     | Perbandingan Penelitian | Penerapan SPA dengan AJAX dan REST membuat dashboard BI lebih efisien, real-time, tanpa reload penuh, sehingga hemat bandwidth dan lebih cepat responsnya.                  |
| 15. | Penulis & Tahun         | (Prasetya & Susilowati, 2020)                                                                                                                                               |
|     | Judul Penelitian        | Pemanfaatan <i>Business Intelligence</i> di Perguruan Tinggi                                                                                                                |
|     | Objek Penelitian        | Penerapan <i>Business Intelligence (BI)</i> pada berbagai unit operasional (Pemasaran, SDM, Perpustakaan) di Perguruan Tinggi                                               |
|     | Permasalahan            | Data kampus terpisah-pisah, sehingga pimpinan sulit memonitor kinerja dan lambat mengambil keputusan.                                                                       |
|     | Metode Penelitian       | <i>SDLC and Olap</i>                                                                                                                                                        |

|  |                         |                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Hasil                   | Merancang data warehouse dan dashboard terintegrasi yang menyajikan data operasional untuk mendukung pengukuran kinerja perguruan tinggi.                   |
|  | Perbandingan Penelitian | Jurnal ini merancang BI multidivisi dengan SDLC, sedangkan penelitian utama fokus spesifik pada rasio dosen–mahasiswa berbasis BI Roadmap dan data PDDikti. |

Berdasarkan Tabel 2.1, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan *Business Intelligence* di pendidikan tinggi umumnya difokuskan pada pengembangan dashboard akademik, analisis unit tertentu, atau pemodelan kematangan *Business Intelligence*. Sebagian penelitian memanfaatkan data institusional internal, sementara pemanfaatan data nasional pendidikan tinggi masih terbatas dan belum diarahkan pada analisis kapasitas akademik institusi secara spesifik.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena memanfaatkan data agregat nasional PDDikti dan menerapkan pendekatan *Business Intelligence* pada tingkat institusi PTN BLU, khususnya Universitas Siliwangi, untuk menganalisis kapasitas akademik melalui indikator jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan rasio dosen terhadap mahasiswa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada analisis kapasitas akademik berbasis data nasional sebagai pendukung pengambilan keputusan berbasis data di lingkungan perguruan tinggi negeri.

## BAB III

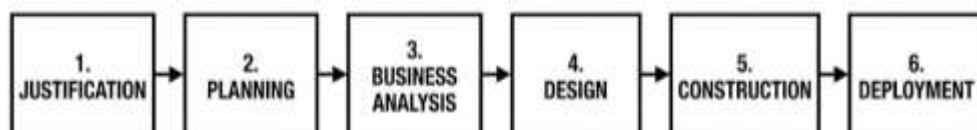
### METODOLOGI PENELITIAN

#### IV.1 Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Business Intelligence Roadmap* sebagai kerangka kerja dalam merancang sistem *Business Intelligence* untuk evaluasi kapasitas akademik Moss dan Atre (2003). Pendekatan ini dipilih karena menyediakan tahapan terstruktur mulai dari identifikasi kebutuhan organisasi hingga implementasi sistem analitik berbasis *data warehouse*. Dalam konteks perguruan tinggi, penggunaan *roadmap* BI dinilai relevan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis indikator kinerja dan *data historis* (Sequeira dkk., 2024).

Secara konseptual, *Business Intelligence Roadmap* terdiri atas enam fase utama, yaitu *Justification*, *Planning*, *Business Analysis*, *Design*, *Construction*, dan *Deployment*. Keenam fase tersebut membentuk alur pengembangan sistem yang terintegrasi, di mana setiap fase menghasilkan keluaran yang menjadi masukan bagi fase berikutnya.

Alur tahapan penelitian yang diadaptasi dari Moss dan Atre (2003) ditampilkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Diagram alur enam fase *Business Intelligence Roadmap*  
Sumber: Moss & Atre (2003), digambar ulang oleh peneliti (2026)

Berdasarkan alur pada Gambar 3.1, penelitian ini mengadaptasi keenam fase *Business Intelligence Roadmap* ke dalam konteks pengembangan sistem *Business Intelligence* untuk evaluasi kapasitas akademik Universitas Siliwangi. Setiap fase diterapkan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan penelitian, dengan penyesuaian pada sumber data, indikator analisis, serta arsitektur sistem yang digunakan. Uraian rinci mengenai penerapan masing-masing fase dijelaskan sebagai berikut.

#### **IV.1.1 *Justification***

Pada fase *Justification*, penelitian ini mengidentifikasi keterbatasan penyajian data agregat PDDIKTI yang masih bersifat tabel statis sehingga belum mendukung analisis longitudinal kapasitas akademik Universitas Siliwangi (MZ dkk., 2022). Berdasarkan hal tersebut, rasio dosen terhadap mahasiswa ditetapkan sebagai indikator utama untuk mengevaluasi keseimbangan kapasitas akademik. Fase ini menghasilkan kebutuhan pengembangan sistem *Business Intelligence* untuk mengolah data agregat menjadi informasi visual terstruktur sebagai pendukung pengambilan keputusan institusional (Mellyka dkk., 2025).

#### **IV.1.2 *Planning***

Pada fase *Planning*, penelitian ini menetapkan ruang lingkup analisis pada data agregat Universitas Siliwangi yang bersumber dari PDDIKTI, dengan variabel utama jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan periode pelaporan. Pada tahap ini juga direncanakan arsitektur sistem *Business Intelligence* yang mencakup proses ETL menggunakan Google Colab, perancangan data warehouse berbasis star schema,

serta pembangunan dashboard untuk menampilkan tren rasio dosen terhadap mahasiswa (MZ dkk., 2022).

#### **IV.1.3 *Business Analysis***

Pada fase *Business Analysis*, penelitian ini mendefinisikan kebutuhan informasi manajerial terkait kondisi kapasitas akademik berdasarkan distribusi jumlah mahasiswa dan dosen per periode pelaporan. Indikator utama yang dianalisis adalah rasio dosen terhadap mahasiswa, dengan kebutuhan visualisasi berupa grafik tren *longitudinal* dan perbandingan antar program studi. Fase ini menghasilkan spesifikasi kebutuhan informasi sebagai dasar perancangan model data dan dashboard analitik (Sinlae dkk., 2024).

#### **IV.1.4 *Design***

Pada fase *Design*, penelitian ini merancang model *data warehouse* berbasis *star schema* untuk mendukung analisis multidimensi kapasitas akademik. Model terdiri atas satu tabel fakta yang menyimpan jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan rasio, serta tabel dimensi periode waktu, institusi, dan program studi. *Grain* data ditetapkan pada tingkat program studi per periode pelaporan untuk menjaga konsistensi agregasi. Fase ini menghasilkan rancangan struktur data sebagai dasar implementasi ETL dan pembangunan dashboard (Sinlae dkk., 2024).

#### **IV.1.5 *Construction***

Pada fase *Construction*, penelitian ini mengimplementasikan proses ETL menggunakan Google Colab yang meliputi ekstraksi data PDDIKTI, pembersihan dan transformasi data, serta perhitungan rasio sebagai atribut terhitung pada tabel

fakta. Data kemudian dimuat ke dalam struktur *data warehouse* berbasis *star schema* sesuai rancangan. Pada tahap ini juga dibangun dashboard visualisasi untuk menampilkan tren jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan rasio berdasarkan periode dan program studi. Fase ini menghasilkan integrasi antara *data warehouse* dan dashboard analitik (Sinlae dkk., 2024).

#### **IV.1.6 Deployment**

Pada fase *Deployment*, sistem *Business Intelligence* diintegrasikan dan diuji untuk memastikan dashboard menampilkan informasi kapasitas akademik secara akurat dan konsisten. Dashboard dihubungkan langsung ke *data warehouse* hasil ETL, dan validasi dilakukan dengan membandingkan nilai rasio serta agregasi data untuk mencegah *inkonsistensi*. Fase ini memastikan kesiapan sistem sebagai pendukung pengambilan keputusan institusional (Sinlae dkk., 2024).

Secara keseluruhan, penerapan keenam fase menghasilkan dashboard analitik yang terintegrasi dengan arsitektur data terstruktur untuk mendukung evaluasi kapasitas akademik secara berkelanjutan.

#### **IV.2 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Data yang digunakan berupa data agregat institusi, meliputi jumlah mahasiswa aktif, jumlah dosen tetap, dan periode pelaporan akademik (Astuti dkk., 2024).



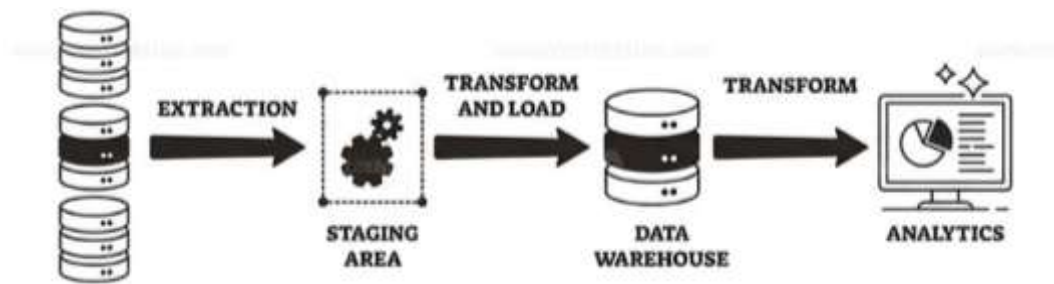
Data PDDIKTI dipilih karena bersifat terstandarisasi dan terintegrasi secara nasional, sehingga memungkinkan analisis *longitudinal* berbasis periode waktu. Untuk mendukung analisis multidimensi, data diproses melalui pendekatan *data warehouse* berbasis *star schema* sebelum divisualisasikan dalam dashboard (Mellyka & Widagdo, 2025; MZ dkk., 2022)

Penelitian ini dibatasi pada level institusi tanpa menggunakan data individu, guna menjaga konsistensi analisis rasio dosen terhadap mahasiswa sebagai indikator kapasitas akademik (Astuti dkk., 2024; Stewart & Dewan, 2022).

### **IV.3 Proses *Extract, Transform, Load* (ETL)**

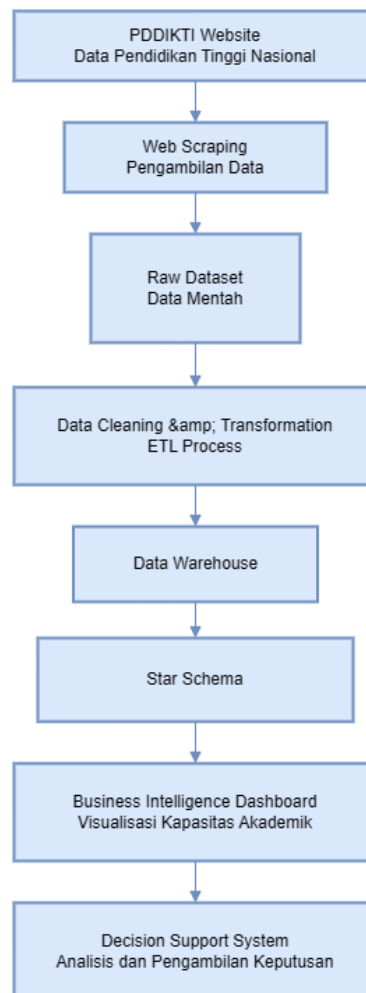
Proses ETL dilakukan untuk mengintegrasikan data PDDIKTI ke dalam struktur data warehouse yang mendukung analisis rasio kapasitas akademik. ETL berfungsi mengekstraksi data, mentransformasikannya ke format yang konsisten, dan memuatnya ke sistem penyimpanan analitik sebagai dasar visualisasi dashboard (Sequeira dkk., 2025; Sinlae dkk., 2024).

Tahap *Extract* mengambil data jumlah mahasiswa dan dosen berdasarkan periode pelaporan dari PDDIKTI. Tahap *Transform* mencakup pembersihan data serta perhitungan rasio dosen terhadap mahasiswa sebagai atribut terhitung pada tabel fakta (Mellyka & Widagdo, 2025). Tahap *Load* memuat data ke dalam struktur data warehouse berbasis *star schema* yang terhubung dengan tabel dimensi periode waktu, sehingga mendukung analisis tren secara efisien (MZ dkk., 2022).



Gambar 3. 2 Alur Proses Extract, Transform, Load (ETL)

Untuk memberikan gambaran menyeluruh, Gambar 3.3 menampilkan arsitektur *Business Intelligence* yang mengintegrasikan sumber data PDDIKTI, proses ETL, penyimpanan dalam *data warehouse*, dan penyajian informasi melalui dashboard sebagai pendukung pengambilan keputusan (Sequeira dkk., 2025; Sorour & Atkins, 2024).



Gambar 3. 3 Arsitektur *Business Intelligence*

Gambar tersebut menunjukkan alur sistem mulai dari pengambilan data PDDIKTI, proses ETL, penyimpanan dalam *data warehouse* berbasis *star schema*, hingga penyajian melalui dashboard analitik. Arsitektur ini memastikan integrasi data dan mendukung analisis kapasitas akademik secara sistematis.

#### IV.4 Analisis Rasio Kapasitas Akademik

Analisis rasio dosen terhadap mahasiswa digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi kapasitas akademik pada tingkat institusi (Astuti dkk., 2024; Sorour & Atkins, 2024). Rasio dihitung dengan membandingkan jumlah mahasiswa aktif

terhadap jumlah dosen tetap pada setiap periode pelaporan, sebagai dasar analisis berbasis data dalam mendukung pengambilan keputusan (Mellyka & Widagdo, 2025). Secara matematis, rasio dosen terhadap mahasiswa dirumuskan sebagai:

$$Rasio = \frac{Jumlah\ Mahasiswa}{Jumlah\ Dosen}$$

Perhitungan dilakukan pada setiap periode pelaporan untuk memungkinkan analisis tren *longitudinal*. Indikator berbasis data agregat ini mendukung analisis manajerial melalui dashboard interaktif (MZ dkk., 2022). Dalam konteks *Business Intelligence*, rasio tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga digunakan untuk menganalisis perubahan kapasitas akademik dari waktu ke waktu. *Transformasi* data menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti merupakan prinsip utama dalam pengelolaan data pendidikan tinggi (Sharma & Joshi, 2022; Sinlae dkk., 2024).

Rasio ditampilkan dalam bentuk tren tahunan untuk mengidentifikasi peningkatan atau penurunan beban akademik relatif terhadap jumlah dosen. Visualisasi ini mendukung evaluasi kapasitas akademik secara berkelanjutan.

Tabel 3. 1 Contoh Perhitungan Rasio Dosen terhadap Mahasiswa

| Tahun | Jumlah Mahasiswa | Jumlah Dosen | Rasio<br>(Mahasiswa/Dosen) |
|-------|------------------|--------------|----------------------------|
| 2021  | 12.450           | 520          | 23,94                      |
| 2022  | 13.120           | 538          | 24,39                      |
| 2023  | 13.980           | 552          | 25,32                      |

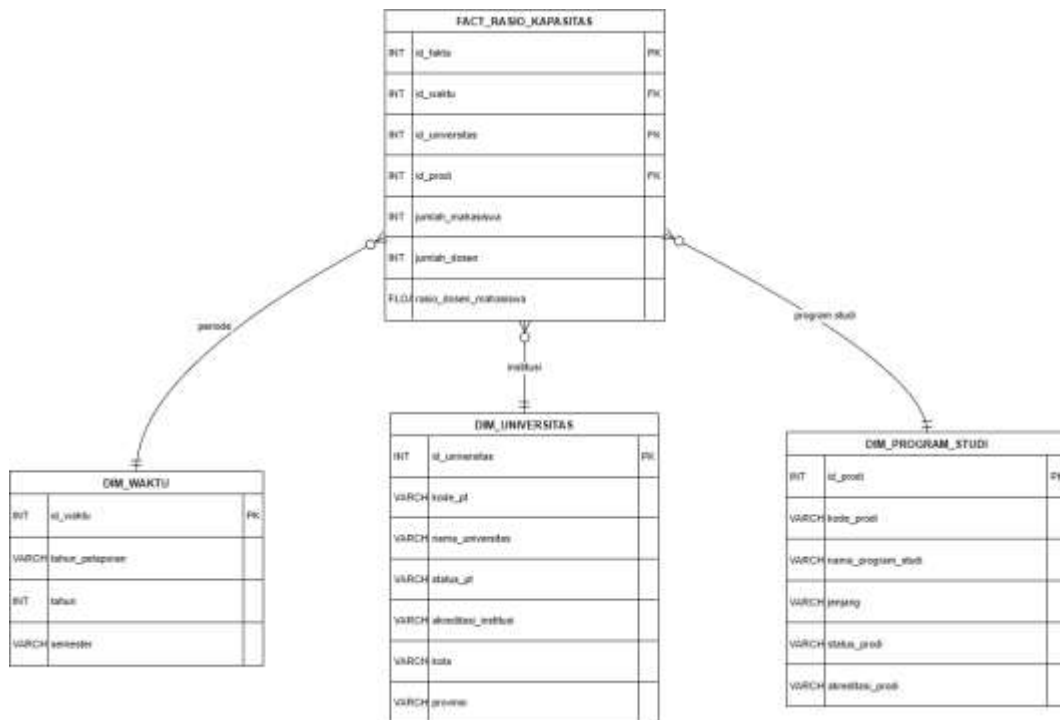
Tabel 3.1 menampilkan contoh struktur perhitungan rasio kapasitas akademik berdasarkan periode waktu yang terdiri atas kolom tahun, jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan nilai rasio.

#### IV.5 Perancangan Dashboard *Business Intelligence*

Perancangan model data menggunakan pendekatan *star schema* sebagai struktur utama *data warehouse* untuk mendukung analisis kapasitas akademik secara multidimensi (Moss & Atre, 2003). Model terdiri atas satu tabel fakta (FACT\_RASIO\_KAPASITAS) dan tiga tabel dimensi (DIM\_WAKTU, DIM\_UNIVERSITAS, dan DIM\_PROGRAM\_STUDI). Struktur ini memisahkan data numerik dan atribut deskriptif sehingga mendukung proses agregasi yang efisien (MZ dkk., 2022).

Tabel FACT\_RASIO\_KAPASITAS menyimpan jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan rasio dosen terhadap mahasiswa. *Grain* data ditetapkan pada tingkat program studi per periode pelaporan, sehingga setiap baris merepresentasikan kondisi kapasitas akademik pada satu periode tertentu. Penetapan *grain* ini penting untuk menjaga konsistensi agregasi dalam perancangan *data warehouse* (Moss & Atre, 2003). Nilai rasio disimpan sebagai atribut terhitung pada tabel fakta setelah proses ETL untuk menjaga konsistensi perhitungan dan memastikan dashboard menampilkan nilai yang telah tervalidasi tanpa perhitungan ulang (Sinlae dkk., 2024)

DIM\_WAKTU mendukung analisis *longitudinal* berdasarkan periode pelaporan, DIM\_PROGRAM\_STUDI memungkinkan perbandingan antar program studi, dan DIM\_UNIVERSITAS dipertahankan untuk menjaga fleksibilitas pengembangan sistem ke institusi lain (Hasan, 2019). Rancangan struktur *star schema* yang digunakan dalam penelitian ini ditampilkan pada Gambar 3.4.



Gambar 3. 4 Rancangan Star Schema

Gambar 3.4 menunjukkan tabel fakta **FACT\_RASIO\_KAPASITAS** yang terhubung dengan **DIM\_WAKTU**, **DIM\_UNIVERSITAS**, dan **DIM\_PROGRAM\_STUDI**. Struktur ini mendukung analisis tren jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan rasio secara longitudinal maupun komparatif dalam lingkup institusi (Mellyka & Widagdo, 2025).

#### IV.6 *Deployment* dan Implementasi Sistem

Tahap *Deployment* merupakan fase implementasi setelah perancangan model data dan arsitektur data *warehouse* selesai dilakukan (Moss & Atre, 2003). Dalam penelitian ini, *deployment* difokuskan pada perancangan integrasi antara data warehouse berbasis *star schema* dan dashboard analitik sebagai pendukung *Decision Support System* (DSS), bukan pada implementasi operasional penuh (Sharma & Joshi, 2022).

Integrasi dilakukan dengan menghubungkan tabel fakta dan tabel dimensi ke lapisan visualisasi yang menampilkan indikator jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan rasio per periode dan program studi (Sequeira dkk., 2025). Validasi dilakukan dengan membandingkan hasil agregasi pada tabel fakta dengan nilai yang ditampilkan pada dashboard untuk memastikan konsistensi perhitungan

Fase ini menekankan kesiapan arsitektur dan integrasi sistem sebagai fondasi pengembangan lanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ady Bakri, A., Rino Vanchapo, A., Assery, S., M. Usulu, E., & Juli, L. (2023). The Evaluation of PDDIKTI User Acceptance Using The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Approach. *Jurnal Informasi dan Teknologi*, 5(3), 31–35. <https://doi.org/10.60083/jidt.v5i3.389>
- Amin, M. M., Sutrisman, A., & Dwitayanti, Y. (2022). *Single Page Application for Business Intelligence Dashboard*. <https://integrator.polsri.ac.id>
- Astuti, H. M., Wibowo, R. P., & Herdiyanti, A. (2024). Towards the National Higher Education Database in Indonesia: Challenges to Data Governance Implementation from The Perspective of a Public University. *Procedia Computer Science*, 234, 1322–1331. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.03.130>
- Cardoso, E., & Su, X. (2022). Designing a Business Intelligence and Analytics Maturity Model for Higher Education: A Design Science Approach. *Applied Sciences*, 12(9), 4625. <https://doi.org/10.3390/app12094625>
- Chigbu, B. I., & Makapela, S. L. (2025). Data-Driven Leadership in Higher Education: Advancing Sustainable Development Goals and Inclusive Transformation. *Sustainability*, 17(7), 3116. <https://doi.org/10.3390/su17073116>
- Gaftandzhieva, S., Hussain, S., Hilcenko, S., Doneva, R., & Boykova, K. (2023). Data-driven Decision Making in Higher Education Institutions: State-of-play.



*International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 14(6).

<https://doi.org/10.14569/IJACSA.2023.0140642>

Hasan, F. N. (2019). Implementasi Sistem Business Intelligence Untuk Data Penelitian di Perguruan Tinggi. *Prosiding Seminar Nasional Teknoka*, 4, 11–110. <https://doi.org/10.22236/teknoka.v4i1.3943>

Mellyka, G., Islamiyah, I., & Widagdo, P. P. (2025). Penerapan Business Intelligence dalam Dashboard Data Alumni Universitas Mulawarman. *Jutisi : Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 14(1), 189. <https://doi.org/10.35889/jutisi.v14i1.2419>

Mellyka, G., & Widagdo, P. P. (2025). *Penerapan Business Intelligence dalam Dashboard Data Alumni Universitas Mulawarman*. 14.

Murti, G. T., & Mulyani, S. (2022). The determinant of business intelligence systems quality on Indonesian higher education information center. *Linguistics and Culture Review*, 6, 581–595. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6nS1.2104>

MZ, Y., Bororing, J. E., Rahayu, S., & Ramadhani, T. A. (2022). Aplikasi Dashboard Visualisasi Data Calon Mahasiswa Baru menggunakan Metabase. *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika*, 6(1), 116–125. <https://doi.org/10.29408/edumatic.v6i1.5483>

Prasetya, H. P., & Susilowati, M. (2020). *Pemanfaatan Business Intelligence di Perguruan Tin*.

- Saputro, J., Saini, K., & Valentine, H. M. (2024). Data Visualization of Higher Education Participation Rates in Indonesia Provinces. *Jurnal Galaksi*, 1(2), 101–109. <https://doi.org/10.70103/galaksi.v1i2.20>
- Sequeira, R., Reis, A., Alves, P., & Branco, F. (2024). Roadmap for Implementing Business Intelligence Systems in Higher Education Institutions: Systematic Literature Review. *Information*, 15(4), 208. <https://doi.org/10.3390/info15040208>
- Sequeira, R., Reis, A., Branco, F., & Alves, P. (2025). From Roadmap to Ecosystem: A Comprehensive Framework for Implementing Business Intelligence in Higher Education Institutions. *Systems*, 13(11), 1032. <https://doi.org/10.3390/systems13111032>
- Sharma, H. S., & Joshi, H. D. (2022). POOLING BUSINESS INTELLIGENCE AND DASHBOARD TECHNOLOGY FOR DECISIONS MAKING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *Towards Excellence*, 36–48. <https://doi.org/10.37867/TE140306>
- Sinlae, F., Yasir, M., & Muhajirin, A. (2024). APPLICATION OF BUSINESS INTELLIGENCE IN THE ANALYSIS AND VISUALIZATION OF XYZ UNIVERSITY ALUMNI DATA USING THE TABLEAU PLATFORM. *JURTEKSI (Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi)*, 10(2), 209–216. <https://doi.org/10.33330/jurteksi.v10i2.2612>
- Sorour, A., & Atkins, A. (2024). Developing BI Scorecards for Assessing Higher Education Quality Dashboards Using Human-Computer Interaction Concept:

A Case Study. *Cloud Computing and Data Science*, 35–53.  
<https://doi.org/10.37256/ccds.6120255631>

Stewart, C. L., & Dewan, M. A. A. (2022). A Systemic Mapping Study of Business Intelligence Maturity Models for Higher Education Institutions. *Computers, I*(11), 153. <https://doi.org/10.3390/computers11110153>

Wande Kasope Elugbaju, Nnenna Ijeoma Okeke, & Olufunke Anne Alabi. (2024). Conceptual framework for enhancing decision-making in higher education through data-driven governance. *Global Journal of Advanced Research and Reviews*, 2(2), 016–030. <https://doi.org/10.58175/gjarr.2024.2.2.0055>

Zhang, J., & Goyal, S. B. (2024). AI-Driven *Decision Support System* Innovations to Empower Higher Education Administration. *Journal of Computers, Mechanical and Management*, 3(2), 35–41.  
<https://doi.org/10.57159/gadl.jcmm.3.2.24070>

**ANALISIS DATA AGREGAT PERGURUAN TINGGI NEGERI  
BADAN LAYANAN UMUM (PTN BLU) MENGGUNAKAN  
PENDEKATAN *BUSINESS INTELLIGENCE***

**USULAN PENELITIAN**

**Oleh:**

Nama : Fauzi Noorsyabani

NPM : 227007042

**Menyetui,**

Tasikmalaya, Februari 2026  
Pembimbingan I

Tasikmalaya, Februari 2026  
Pembimbing II

**Dr. Ir. Acep Irham Gufroni, S. Kom.,**  
**M. Eng., IPM., ASEAN Eng.**

NIDN: 0414038501

**Ir. Andi Nur Rachman, S.T., M.T.**

NIDN: 0412088503